

# 套件安全資料表



套件 產品名稱 Affi-Gel 10/15 Combination Kit

套件 目錄編號 1536098

修訂日期 01-十一月-2023

## 套件內容

| 目錄編號                      | 產品名稱        |
|---------------------------|-------------|
| 1531000, 1536046, 1536099 | Affi-Gel 10 |
| 1536052, 1536051, 1531500 | Affi-Gel 15 |



# 安全資料表

本安全資料表符合下列要求： CNS 15030、臺灣

產品代碼 HRLS00001

產品名稱 Affi-Gel 10

修訂日期 08-十一月-2021

修訂編號 1

## 一：化學品與廠商資料

### 化學品名稱

產品名稱 Affi-Gel 10  
目錄編號 1531000, 1536046, 1536099

### 其他名稱

同義名稱 無。

聯合國／識別編號 UN1219

純物質／混合物 混合物

### 建議用途及限制使用

建議用途 實驗室化學品

限制使用 無可用資訊。

### 製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話

公司總部  
Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

製造者  
Bio-Rad Laboratories, Life Science Group  
2000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA

法人／聯繫地址  
美商伯瑞股份有限公司台灣分公司，台灣台北南京東路四段126號 14F-B， 邮编：10546

技術服務 886-2-2578-7189  
ctsthailand@bio-rad.com

電子信箱 無可用資訊

### 緊急聯絡電話／傳真電話

24 小時緊急聯絡電話 CHEMTREC 臺灣/台灣: 886-2-7741-4207

## 二：危害辨識資料

### 化學品危害分類

|                    |     |
|--------------------|-----|
| 易燃液體               | 第2級 |
| 急毒性物質 - 吸入(蒸氣)     | 第5級 |
| 嚴重損傷／刺激眼睛物質        | 第2級 |
| 特定標的器官系統毒性物質(單一暴露) | 第3級 |

### 標示內容



**警示語**  
危險

**危害警告訊息**  
高度易燃液體和蒸氣  
吸入可能有害  
造成嚴重眼睛刺激  
可能造成困倦或暈眩

**危害防範措施**  
**危害防範措施 - 預防**  
處置後徹底清洗臉部、手部和任何暴露的皮膚  
避免吸入粉塵/熏煙/氣體/霧滴/蒸氣/噴霧  
只能在戶外或通風良好的地方使用  
容器和裝載設備接地或等勢聯接  
使用不產生火花的工具  
採取防止靜電放電的措施  
遠離火源，例如熱源/火花/明火－禁止抽菸。  
保持容器密閉  
穿戴防護手套/衣物和眼睛/面部防護罩  
保持低溫  
**危害防範措施 - 反應**

若不慎吸入：將人轉移到新鮮空氣處，保持呼吸舒適的體位休息  
如感覺不適，呼叫毒物諮詢中心或送醫  
如皮膚(或头发)沾染：立即脫掉所有沾染的衣服。 用水清洗皮膚 [淋浴]  
如進入眼睛：用水小心沖洗數分鐘。如戴隱形眼鏡且可方便取出，取出隱形眼鏡。繼續清洗  
如仍覺眼睛有刺激，求醫/送醫  
火災時： 使用乾砂、化學乾粉或抗溶性泡沫滅火

**危害防範措施 - 儲存**  
存放於通風良好的地方。保持容器密閉  
存放處須加鎖  
**危害防範措施 - 處置**  
按照適用的地方，區域，國家和國際規章處置內裝物/容器

**其他危害**

### 三：成分辨識資料

**純物質**

不適用

**混合物**

| 化學品名稱 | 化學文摘社登記號碼(CAS No.) | 濃度或濃度範圍(成分百分比) |
|-------|--------------------|----------------|
| 異丙醇   | 67-63-0            | 50 - 100       |

### 四：急救措施

**不同暴露途徑之急救方法**

**一般建議** 出示此安全技術說明書給現場的醫生。

|            |                                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 吸入         | 移至新鮮空氣處。如暴露到或在意，求醫治療/諮詢。若停止呼吸，進行人工呼吸。立即就醫治療。如出現症狀，立即就醫治療。                           |
| 皮膚接觸       | 立即以肥皂和大量清水洗滌並脫除所有受污染的衣物和鞋子。                                                         |
| 眼睛接觸       | 立即用大量清水沖洗至少15分鐘以上，包括眼皮下面。沖洗時保持眼睛睜開。切勿搓揉患處。如戴隱形眼鏡且可方便取出，取出隱形眼鏡。繼續清洗。若刺激擴大並持續，就醫治療。   |
| 食入         | 不得誘導嘔吐。漱口。不可對無意識的患者經由嘴巴喂服任何東西。就醫治療。                                                 |
| 最重要症狀及危害效應 | 可能導致眼睛發紅和流淚。燒灼感。吸入高濃度蒸氣可能會導致如頭疼、眩暈、困倦、噁心和嘔吐等症狀。咳嗽和/或氣喘。                             |
| 對急救人員之防護   | 清除所有火源。確保醫護人員瞭解涉及到的物料，採取自身防護措施並防止污染傳播。按要求使用個人防護設備。更多資訊參見第8節。避免接觸皮膚、眼睛或衣物。避免吸入蒸氣或煙霧。 |
| 對醫師之提示     | 對症治療。                                                                               |

## 五：滅火措施

|                 |                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| 適用滅火劑           | 化學乾粉。二氧化碳 (CO2)。水噴霧。抗溶性泡沫。                                        |
| 適用滅火劑           | 化學乾粉。二氧化碳 (CO2)。水噴霧。抗溶性泡沫。                                        |
| 不適用的滅火劑         | 無可用資訊。                                                            |
| 滅火時可能遭遇之特殊危害    |                                                                   |
| 滅火時可能遭遇之特殊危害    | 點火風險。產品及空容器請遠離熱源及點火源。發生火災時，請用水霧對罐進行冷卻。火災殘留物和受污染的滅火用水必須遵照當地法規進行處置。 |
| 特殊滅火程序          | 需要對火災進行評估，以確定消防的適當方案和安全措施，包括建立安全區域，使用的滅火介質，消防員保護，和控制或撲滅火災的行動。     |
| 消防人員特殊防護設備和防範措施 | 消防人員應穿戴自給式呼吸設備與全套消防衣裝備。使用個人防護裝備。                                  |

## 六：洩漏處理方法

|                   |                                                                                                                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 個人應注意事項，防護設備及緊急步驟 |                                                                                                                                                              |
| 個人應注意事項           | 將人員疏散至安全地帶。按要求使用個人防護設備。更多資訊參見第8節。避免接觸皮膚、眼睛或衣物。確保足夠的通風。人員須遠離溢出/洩漏區域，或處於上風口。消除所有火源(在緊鄰區域禁止抽煙、燃燒、火花或火焰)。注意回火。採取靜電放電的預防措施。所有操作處置本品的設備必須接地。不得接觸或穿過洩漏材料。避免吸入蒸氣或煙霧。 |
| 其他資料              | 將該區通風。請參閱第7和第8部分所列的防護措施。                                                                                                                                     |
| 對於緊急應變人員          | 使用第8節推薦的個人防護設備。                                                                                                                                              |
| 環境注意事項            | 請參閱第7和第8部分所列的防護措施。在安全可行的情況下，防止進一步的洩漏或溢出。防止產品進入排水管。                                                                                                           |
| 清理方法              | 如您可在無風險情況下完成，請阻止洩漏。不得接觸或穿過洩漏材料。蒸氣抑制泡沫可用於減少蒸氣。在洩漏液體的遠方築堤以收集廢水。遠離排水溝、下水道、溝渠和水路。用土、砂子或其他不可燃的材料吸收，並轉移至容器中待隨後廢棄處置。採取靜電放電的預防措施。築壩攔住。以惰性吸收物質吸收。收集並移至適當標示的容器。        |
| 二次危害防範            | 遵循環境法規徹底清洗受污染的物體和區域。                                                                                                                                         |

## 七：安全處置與儲存方法

**處置** 使用個人防護裝備。 避免吸入蒸氣或煙霧。 遠離火源，例如熱源/火花/明火－禁止抽菸。 轉移本材料時請使用接地和連接，以防止靜電、火災或爆炸。 使用局部排氣通風。 使用防火花工具和防爆設備。 保存在配備灑水器的區域。 根據包裝標籤的說明使用。 依照良好的工業衛生及安全作業規範進行操作。 避免接觸皮膚、眼睛或衣物。 使用本產品時，不得吃東西、喝水或抽菸。 通風不良時，著用適當的呼吸防護具。

**儲存** 請將容器緊閉並存放於乾燥、陰涼且通風良好處。 遠離熱源、火花、明火及其他火源(亦即前導燈、電動馬達及靜電)。 請保存在適當標示的容器中。 切勿接近可燃性材料存放。 保存在配備灑水器的區域。 請依照特定的國家法規儲存。 依照當地法規儲存。 勿讓孩童接觸。

**應避免之物質** 基於提供的資訊無任何已知的情況。

## 八：暴露預防措施

**工程控制** 淋浴  
洗眼台  
通風系統。

**控制參數**

八小時日時量平均容許濃度/短時間時量  
平均容許濃度/最高容許濃度

| 化學品名稱          | 臺灣                                                                                             | ACGIH TLV                     |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 異丙醇<br>67-63-0 | TWA: 400 ppm<br>TWA: 983 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 500 ppm<br>STEL: 1228.75 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 400 ppm<br>TWA: 200 ppm |

**說明**

術語和縮略語參見第16節

**生物指標**

| 化學品名稱         | 美國政府工業衛生專家協會 (ACGIH)                                        |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 異丙醇 - 67-63-0 | 40 mg/L - urine (Acetone) - end of shift at end of workweek |

**個人防護設備**

**呼吸防護** 在正常使用條件下無需防護設備。如超出超過限值或發生刺激，可能需要採取通風和疏散措施。

**手部防護** 戴適當的手套。 防滲透手套。

**眼睛防護** 嚴密的密封護目鏡。

**皮膚及身體防護** 穿適當的防護服。 長袖衫。 耐化學藥品的圍裙。 防靜電靴。

**衛生措施** 使用本產品時，不得吃東西、喝水或抽菸。 受沾染的工作服不得帶出工作場所。 建議定期清洗設備、工作區域和衣物。 在休息之前和操作過此產品之後立即洗手。 避免接觸皮膚、眼睛或衣物。 穿戴適當的手套及眼睛/臉部防護器具。

## 九：物理及化學性質

**基本物理及化學性質之資料**

外觀(物質狀態、顏色等)

物質狀態  
顏色

泥漿  
液體  
無色的

氣味  
嗅覺閾值

酒精  
無可用資訊

**特性**

pH 值

熔點/凝固點

沸點和沸點範圍

值

-89.5 ° C / -129.1 ° F  
82 ° C / 179.6 ° F

**備註** • 方法

無可用資訊

|                   |                     |       |
|-------------------|---------------------|-------|
| 閃火點 (開杯或閉杯)       | 13 ° C / 55.4 ° F   |       |
| 揮發速率              |                     | 無可用資訊 |
| 易燃性               |                     | 無可用資訊 |
| 爆炸界限              |                     |       |
| 易燃或爆炸上限           |                     |       |
| 易燃或爆炸下限           |                     |       |
| 蒸氣壓               |                     | 無可用資訊 |
| 相對蒸汽密度            |                     | 無可用資訊 |
| 密度                |                     | 無可用資訊 |
| 水溶性               | 部分互溶                |       |
| 溶解度               |                     | 無可用資訊 |
| 辛醇／水分配係數(log Kow) |                     | 無可用資訊 |
| 自燃溫度              | 399 ° C / 750.2 ° F |       |
| 分解溫度              |                     | 無可用資訊 |
| 運動粘度              |                     | 無可用資訊 |
| 動力粘度              |                     |       |
| 其他資料              |                     |       |
| VOC含量             | 不適用                 |       |

## 十：安定性及反應性

|              |                  |
|--------------|------------------|
| 安定性          | 正常條件下穩定。         |
| 反應性          | 無可用資訊。           |
| 對機械衝擊敏感      | 無                |
| 對靜電放電敏感      | 是                |
| 特殊狀況下可能之危害反應 | 正常處理過程中不會發生。     |
| 應避免之狀況       | 熱源、火焰和火花。 過熱。    |
| 應避免之物質       | 基於提供的資訊無任何已知的情況。 |
| 危害分解物        | 基於提供的資訊無任何已知的情況。 |

## 十一：毒性資料

|                             |                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 暴露途徑                        |                                                                  |
| 吸入                          | 本物質或混合物的具體測試資料不可得。 可能造成呼吸道刺激。 可能造成困倦或暈眩。 吸入可能有害。 (基於成分)。 吸入可能有害。 |
| 眼睛接觸                        | 本物質或混合物的具體測試資料不可得。 造成嚴重眼睛刺激。 (基於成分)。 可能造成發紅，發癢和疼痛。               |
| 皮膚接觸                        | 本物質或混合物的具體測試資料不可得。 可能導致刺激。 長期接觸可能導致發紅和刺激。                        |
| 食入                          | 本物質或混合物的具體測試資料不可得。 食入可能導致腸胃不適、噁心、嘔吐甚至腹瀉。                         |
| 症狀                          | 可能導致眼睛發紅和流淚。 吸入高濃度蒸氣可能會導致如頭疼、眩暈、困倦、噁心和嘔吐等症狀。 咳嗽和/或氣喘。            |
| 急毒性                         |                                                                  |
| 毒性數值測量 - 產品資訊               |                                                                  |
| 下列值是基於GHS文件的第3.1章節計算而得      |                                                                  |
| ATEmix(吸入-蒸氣)               | 31.00 mg/l                                                       |
| 未知急毒性                       |                                                                  |
| 混合物中的 3 % 含有未知急性吸入毒性的成分(蒸氣) |                                                                  |

## 組分資訊

| 化學品名稱 | 口服LD50               | 經皮 LD50                 | 吸入LC50                  |
|-------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 異丙醇   | = 1870 mg/kg ( Rat ) | = 4059 mg/kg ( Rabbit ) | > 10000 ppm ( Rat ) 6 h |

術語和縮略語參見第16節

## 慢毒性或長期毒性

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| 腐蝕／刺激皮膚物質 | 基於可用數據，不符合分類標準。          |
| 嚴重眼損傷/刺激  | 基於成分的可得資料進行分類。 造成嚴重眼睛刺激。 |
| 呼吸道或皮膚過敏  | 基於可用數據，不符合分類標準。          |
| 生殖細胞致突變性  | 基於可用數據，不符合分類標準。          |
| 致癌物質      | 基於可用數據，不符合分類標準。          |

下表表明了是否每個機構已列出的作為致癌物的任何組分。

| 化學品名稱 | 國際癌症研究機構 (IARC) |
|-------|-----------------|
| 異丙醇   | Group 3         |

## 說明

IARC(國際癌症研究機構)

組3 - 對人類不分類為致癌

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| 生殖毒性物質              | 基於可用數據，不符合分類標準。 |
| 特定標的器官係統毒性物質 - 單一暴露 | 可能造成困倦或暈眩。      |
| 特定標的器官係統毒性物質 - 重複暴露 | 基於可用數據，不符合分類標準。 |
| 標的器官影響              | 呼吸系統。 眼睛。 皮膚。   |
| 吸入性危害物質             | 分類不可能。          |

## 十二：生態資料

## 生態毒性

水生毒性未知 0 % 的混合物由未知水生環境危害的成分組成。

| 化學品名稱 | 藻類／水生植物                                                                                                          | 魚類                                                                                                                                                                  | 對微生物的毒性 | 甲殼類                                           |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|
| 異丙醇   | EC50: >1000mg/L (96h, <i>Desmodesmus subspicatus</i> )<br>EC50: >1000mg/L (72h, <i>Desmodesmus subspicatus</i> ) | LC50: =9640mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i> )<br>LC50: =11130mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i> )<br>LC50: >1400000µ g/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i> ) | -       | EC50: =13299mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i> ) |

持久性及降解性 無可用資訊。

生物蓄積性 對於本品無數據。

## 組分資訊

| 化學品名稱 | 分配係數 |
|-------|------|
| 異丙醇   | 0.05 |

土壤中之流動性 無可用資訊。

其他不良效應 無可用資訊。

### 十三：廢棄處置方法

廢棄處置方法 不得排放到環境中。按照當地規定處理。按照環境法規處置廢棄物。空容器具有潛在的火災和爆炸危險。不要切割，焊接穿刺容器。

### 十四：運送資料

#### 國際海運危險品準則 IMDG

|           |                                         |
|-----------|-----------------------------------------|
| UN編號或ID編號 | UN1219                                  |
| 聯合國運輸名稱   | ISOPROPANOL                             |
| 運輸危害分類    | 3                                       |
| 包裝類別      | II                                      |
| 海洋污染物     | NP                                      |
| EmS-編號    | F-E, S-D                                |
| 說明        | UN1219, ISOPROPANOL, 3, II, (13°C C.C.) |

#### 國際航空運輸協會 IATA

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| UN編號或ID編號   | UN1219                     |
| 聯合國運輸名稱     | Isopropanol                |
| 運輸危害分類      | 3                          |
| 包裝類別        | II                         |
| 特殊運送方法及注意事項 | A180                       |
| ERG 代碼      | 3L                         |
| 說明          | UN1219, Isopropanol, 3, II |

#### 特殊運送方法及注意事項

使用者之特別注意事項 其他資訊請參閱適用的危險貨物相關規範

### 十五：法規資料

#### 安全、衛生及環境法規／對此物質或混合物之特別法令

#### 國家法規

見第8部分國家暴露控制參數

#### 適用法規

優先管理化學品之指定及運作管理辦法  
職業安全衛生法  
勞工作業場所容許暴露標準  
有機溶劑中毒預防規則 2類有機溶劑混合物  
道路交通安全規則  
危險物品空運管理辦法  
船舶危險品裝載規則  
鐵路運送規則

#### 說明

與供應者聯絡,取得庫存遵從狀態

#### 圖例：

#### 國際法規

關於消耗臭氧層之物質蒙特利爾議定書 不適用

關於持久性有機污染物的斯德哥爾摩公約 不適用

鹿特丹公約 不適用

**十六：其他資料**

製表單位

|                                    |                  |        |
|------------------------------------|------------------|--------|
| 名稱<br>Bio-Rad Laboratories，環境健康與安全 | 地址               | 電話     |
| 製表人                                | 職稱               | 姓名(簽章) |
| 製表日期                               | 修訂日期 08-十一月-2021 |        |

**安全資料表中所用縮寫及簡寫之解釋或說明**

說明 第八部分: 暴露預防措施

|     |               |      |              |
|-----|---------------|------|--------------|
| TWA | TWA(時間加權平均濃度) | STEL | STEL(短期暴露限值) |
| 上限  | 最大限值          | *    | 皮膚指示         |
| C   | 致癌物           |      |              |

**參考文獻**

毒性物質及疾病登記署(ATSDR)  
 美國環境保護局 ChemView 數據庫  
 歐洲食品安全局(EFSA)  
 EPA (環境保護局)  
 急性暴露指導水準 (AEGL(s))  
 美國環境保護局聯邦殺蟲劑，殺菌劑和殺鼠劑法令  
 美國環境保護局高產量化學品  
 食品研究雜誌 (Food Research Journal)  
 有害物質數據庫  
 國際統一化學品資訊資料庫 (IUCID)  
 日本 GHS 分類  
 澳大利亞國家工業化學品申報與評估署(NICNAS)  
 NIOSH(國家職業安全與健康研究所)  
 國家醫學圖書館的ChemIDplus (NLM CIP)  
 國家醫學圖書館  
 國家毒理學計劃(NTP)  
 新西蘭化學分類和信息數據庫(CCID)  
 經濟合作與發展組織環境，健康和安全的出版物  
 經濟合作與發展組織高產量化學品方案  
 經濟合作與發展組織篩選信息數據集  
 RTECS(化學物質毒性效應資料庫)  
 世界衛生組織

修訂說明 已重新設定格式並更新現有資訊。

**免責聲明**

據我們發行當下所掌握的最新知識、資訊和觀念，本物質安全資料表中所提供的資訊是正確的。所提供的資訊僅為安全操作、使用、加工、儲存、運輸、處置和排放的指南，並不能作為保證書或品質規格書。這些資訊僅用於指定的特定物質，可能不適用於結合了其他任何物質或經過任何加工的物質，除非文中另有規定

**安全資料表結束**



# 安全資料表

本安全資料表符合下列要求： CNS 15030、臺灣

產品代碼 HRLS00001-2

產品名稱 Affi-Gel 15

修訂日期 08-十一月-2021

修訂編號 1

## 一：化學品與廠商資料

### 化學品名稱

產品名稱 Affi-Gel 15  
目錄編號 1536052, 1536051, 1531500

### 其他名稱

同義名稱 無。

聯合國／識別編號 UN1219

純物質／混合物 混合物

### 建議用途及限制使用

建議用途 實驗室化學品

限制使用 無可用資訊。

### 製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話

公司總部  
Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

製造者  
Bio-Rad Laboratories, Life Science Group  
2000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA

法人／聯繫地址  
美商伯瑞股份有限公司台灣分公司，台灣台北南京東路四段126號 14F-B， 邮编：10546

技術服務 886-2-2578-7189  
ctsthailand@bio-rad.com

電子信箱 無可用資訊

緊急聯絡電話／傳真電話  
24 小時緊急聯絡電話

CHEMTREC 臺灣/台灣: 886-2-7741-4207

## 二：危害辨識資料

### 化學品危害分類

|                    |     |
|--------------------|-----|
| 易燃液體               | 第2級 |
| 急毒性物質 - 吸入(蒸氣)     | 第5級 |
| 嚴重損傷／刺激眼睛物質        | 第2級 |
| 特定標的器官系統毒性物質(單一暴露) | 第3級 |

### 標示內容



**警示語**  
危險

**危害警告訊息**  
高度易燃液體和蒸氣  
吸入可能有害  
造成嚴重眼睛刺激  
可能造成困倦或暈眩

**危害防範措施**  
**危害防範措施 - 預防**  
處置後徹底清洗臉部、手部和任何暴露的皮膚  
避免吸入粉塵/熏煙/氣體/霧滴/蒸氣/噴霧  
只能在戶外或通風良好的地方使用  
容器和裝載設備接地或等勢聯接  
使用不產生火花的工具  
採取防止靜電放電的措施  
遠離火源，例如熱源/火花/明火－禁止抽菸。  
保持容器密閉  
穿戴防護手套/衣物和眼睛/面部防護罩  
保持低溫  
**危害防範措施 - 反應**

若不慎吸入：將人轉移到新鮮空氣處，保持呼吸舒適的體位休息  
如感覺不適，呼叫毒物諮詢中心或送醫  
如皮膚(或头发)沾染：立即脫掉所有沾染的衣服。 用水清洗皮膚 [淋浴]  
如進入眼睛：用水小心沖洗數分鐘。如戴隱形眼鏡且可方便取出，取出隱形眼鏡。繼續清洗  
如仍覺眼睛有刺激，求醫/送醫  
火災時： 使用乾砂、化學乾粉或抗溶性泡沫滅火  
**危害防範措施 - 儲存**  
存放於通風良好的地方。保持容器密閉  
存放處須加鎖  
**危害防範措施 - 處置**  
按照適用的地方，區域，國家和國際規章處置內裝物/容器

**其他危害**

### 三：成分辨識資料

**純物質**

不適用

**混合物**

| 化學品名稱 | 化學文摘社登記號碼(CAS No.) | 濃度或濃度範圍(成分百分比) |
|-------|--------------------|----------------|
| 異丙醇   | 67-63-0            | 50 - 100       |

### 四：急救措施

**不同暴露途徑之急救方法**

**一般建議**

出示此安全技術說明書給現場的醫生。

|            |                                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 吸入         | 移至新鮮空氣處。如暴露到或在意，求醫治療/諮詢。若停止呼吸，進行人工呼吸。立即就醫治療。如出現症狀，立即就醫治療。                           |
| 皮膚接觸       | 立即以肥皂和大量清水洗滌並脫除所有受污染的衣物和鞋子。                                                         |
| 眼睛接觸       | 立即用大量清水沖洗至少15分鐘以上，包括眼皮下面。沖洗時保持眼睛睜開。切勿搓揉患處。如戴隱形眼鏡且可方便取出，取出隱形眼鏡。繼續清洗。若刺激擴大並持續，就醫治療。   |
| 食入         | 不得誘導嘔吐。漱口。不可對無意識的患者經由嘴巴喂服任何東西。就醫治療。                                                 |
| 最重要症狀及危害效應 | 可能導致眼睛發紅和流淚。燒灼感。吸入高濃度蒸氣可能會導致如頭疼、眩暈、困倦、噁心和嘔吐等症狀。咳嗽和/或氣喘。                             |
| 對急救人員之防護   | 清除所有火源。確保醫護人員瞭解涉及到的物料，採取自身防護措施並防止污染傳播。按要求使用個人防護設備。更多資訊參見第8節。避免接觸皮膚、眼睛或衣物。避免吸入蒸氣或煙霧。 |
| 對醫師之提示     | 對症治療。                                                                               |

## 五：滅火措施

|                 |                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| 適用滅火劑           | 化學乾粉。二氧化碳 (CO2)。水噴霧。抗溶性泡沫。                                        |
| 適用滅火劑           | 化學乾粉。二氧化碳 (CO2)。水噴霧。抗溶性泡沫。                                        |
| 不適用的滅火劑         | 無可用資訊。                                                            |
| 滅火時可能遭遇之特殊危害    |                                                                   |
| 滅火時可能遭遇之特殊危害    | 點火風險。產品及空容器請遠離熱源及點火源。發生火災時，請用水霧對罐進行冷卻。火災殘留物和受污染的滅火用水必須遵照當地法規進行處置。 |
| 特殊滅火程序          | 需要對火災進行評估，以確定消防的適當方案和安全措施，包括建立安全區域，使用的滅火介質，消防員保護，和控制或撲滅火災的行動。     |
| 消防人員特殊防護設備和防範措施 | 消防人員應穿戴自給式呼吸設備與全套消防衣裝備。使用個人防護裝備。                                  |

## 六：洩漏處理方法

|                   |                                                                                                                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 個人應注意事項，防護設備及緊急步驟 |                                                                                                                                                              |
| 個人應注意事項           | 將人員疏散至安全地帶。按要求使用個人防護設備。更多資訊參見第8節。避免接觸皮膚、眼睛或衣物。確保足夠的通風。人員須遠離溢出/洩漏區域，或處於上風口。消除所有火源(在緊鄰區域禁止抽煙、燃燒、火花或火焰)。注意回火。採取靜電放電的預防措施。所有操作處置本品的設備必須接地。不得接觸或穿過洩漏材料。避免吸入蒸氣或煙霧。 |
| 其他資料              | 將該區通風。請參閱第7和第8部分所列的防護措施。                                                                                                                                     |
| 對於緊急應變人員          | 使用第8節推薦的個人防護設備。                                                                                                                                              |
| 環境注意事項            | 請參閱第7和第8部分所列的防護措施。在安全可行的情況下，防止進一步的洩漏或溢出。防止產品進入排水管。                                                                                                           |
| 清理方法              | 如您可在無風險情況下完成，請阻止洩漏。不得接觸或穿過洩漏材料。蒸氣抑制泡沫可用於減少蒸氣。在洩漏液體的遠方築堤以收集廢水。遠離排水溝、下水道、溝渠和水路。用土、砂子或其他不可燃的材料吸收，並轉移至容器中待隨後廢棄處置。採取靜電放電的預防措施。築壩攔住。以惰性吸收物質吸收。收集並移至適當標示的容器。        |
| 二次危害防範            | 遵循環境法規徹底清洗受污染的物體和區域。                                                                                                                                         |

## 七：安全處置與儲存方法

**處置** 使用個人防護裝備。 避免吸入蒸氣或煙霧。 遠離火源，例如熱源/火花/明火－禁止抽菸。 轉移本材料時請使用接地和連接，以防止靜電、火災或爆炸。 使用局部排氣通風。 使用防火花工具和防爆設備。 保存在配備灑水器的區域。 根據包裝標籤的說明使用。 依照良好的工業衛生及安全作業規範進行操作。 避免接觸皮膚、眼睛或衣物。 使用本產品時，不得吃東西、喝水或抽菸。 通風不良時，著用適當的呼吸防護具。

**儲存** 請將容器緊閉並存放於乾燥、陰涼且通風良好處。 遠離熱源、火花、明火及其他火源(亦即前導燈、電動馬達及靜電)。 請保存在適當標示的容器中。 切勿接近可燃性材料存放。 保存在配備灑水器的區域。 請依照特定的國家法規儲存。 依照當地法規儲存。 勿讓孩童接觸。

**應避免之物質** 基於提供的資訊無任何已知的情況。

## 八：暴露預防措施

**工程控制** 淋浴  
洗眼台  
通風系統。

**控制參數**

八小時日時量平均容許濃度/短時間時量  
平均容許濃度/最高容許濃度

| 化學品名稱          | 臺灣                                                                                             | ACGIH TLV                     |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 異丙醇<br>67-63-0 | TWA: 400 ppm<br>TWA: 983 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 500 ppm<br>STEL: 1228.75 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 400 ppm<br>TWA: 200 ppm |

**說明**

術語和縮略語參見第16節

**生物指標**

| 化學品名稱         | 美國政府工業衛生專家協會 (ACGIH)                                        |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 異丙醇 - 67-63-0 | 40 mg/L - urine (Acetone) - end of shift at end of workweek |

**個人防護設備**

**呼吸防護** 在正常使用條件下無需防護設備。如超出超過限值或發生刺激，可能需要採取通風和疏散措施。

**手部防護** 戴適當的手套。 防滲透手套。

**眼睛防護** 嚴密的密封護目鏡。

**皮膚及身體防護** 穿適當的防護服。 長袖衫。 耐化學藥品的圍裙。 防靜電靴。

**衛生措施** 使用本產品時，不得吃東西、喝水或抽菸。 受沾染的工作服不得帶出工作場所。 建議定期清洗設備、工作區域和衣物。 在休息之前和操作過此產品之後立即洗手。 避免接觸皮膚、眼睛或衣物。 穿戴適當的手套及眼睛/臉部防護器具。

## 九：物理及化學性質

**基本物理及化學性質之資料**

外觀(物質狀態、顏色等)

物質狀態  
顏色

泥漿  
液體  
無色的

氣味  
嗅覺閾值

酒精  
無可用資訊

**特性**

pH 值

熔點/凝固點

沸點和沸點範圍

值

-89.5 ° C / -129.1 ° F  
82 ° C / 179.6 ° F

**備註** • **方法**

無可用資訊

|                   |                     |       |
|-------------------|---------------------|-------|
| 閃火點 (開杯或閉杯)       | 13 ° C / 55.4 ° F   |       |
| 揮發速率              |                     | 無可用資訊 |
| 易燃性               |                     | 無可用資訊 |
| 爆炸界限              |                     |       |
| 易燃或爆炸上限           |                     |       |
| 易燃或爆炸下限           |                     |       |
| 蒸氣壓               |                     | 無可用資訊 |
| 相對蒸汽密度            |                     | 無可用資訊 |
| 密度                |                     | 無可用資訊 |
| 水溶性               | 部分互溶                |       |
| 溶解度               |                     | 無可用資訊 |
| 辛醇／水分配係數(log Kow) |                     | 無可用資訊 |
| 自燃溫度              | 399 ° C / 750.2 ° F |       |
| 分解溫度              |                     | 無可用資訊 |
| 運動粘度              |                     | 無可用資訊 |
| 動力粘度              |                     |       |
| 其他資料              |                     |       |
| VOC含量             | 不適用                 |       |

## 十：安定性及反應性

|              |                  |
|--------------|------------------|
| 安定性          | 正常條件下穩定。         |
| 反應性          | 無可用資訊。           |
| 對機械衝擊敏感      | 無                |
| 對靜電放電敏感      | 是                |
| 特殊狀況下可能之危害反應 | 正常處理過程中不會發生。     |
| 應避免之狀況       | 熱源、火焰和火花。 過熱。    |
| 應避免之物質       | 基於提供的資訊無任何已知的情況。 |
| 危害分解物        | 基於提供的資訊無任何已知的情況。 |

## 十一：毒性資料

|                             |                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 暴露途徑                        |                                                                  |
| 吸入                          | 本物質或混合物的具體測試資料不可得。 可能造成呼吸道刺激。 可能造成困倦或暈眩。 吸入可能有害。 (基於成分)。 吸入可能有害。 |
| 眼睛接觸                        | 本物質或混合物的具體測試資料不可得。 造成嚴重眼睛刺激。 (基於成分)。 可能造成發紅，發癢和疼痛。               |
| 皮膚接觸                        | 本物質或混合物的具體測試資料不可得。 可能導致刺激。 長期接觸可能導致發紅和刺激。                        |
| 食入                          | 本物質或混合物的具體測試資料不可得。 食入可能導致腸胃不適、噁心、嘔吐甚至腹瀉。                         |
| 症狀                          | 可能導致眼睛發紅和流淚。 吸入高濃度蒸氣可能會導致如頭疼、眩暈、困倦、噁心和嘔吐等症狀。 咳嗽和/或氣喘。            |
| 急毒性                         |                                                                  |
| 毒性數值測量 - 產品資訊               |                                                                  |
| 下列值是基於GHS文件的第3.1章節計算而得      |                                                                  |
| ATEmix(吸入-蒸氣)               | 31.00 mg/l                                                       |
| 未知急毒性                       |                                                                  |
| 混合物中的 3 % 含有未知急性吸入毒性的成分(蒸氣) |                                                                  |

## 組分資訊

| 化學品名稱 | 口服LD50               | 經皮 LD50                 | 吸入LC50                  |
|-------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 異丙醇   | = 1870 mg/kg ( Rat ) | = 4059 mg/kg ( Rabbit ) | > 10000 ppm ( Rat ) 6 h |

術語和縮略語參見第16節

## 慢毒性或長期毒性

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| 腐蝕／刺激皮膚物質 | 基於可用數據，不符合分類標準。          |
| 嚴重眼損傷/刺激  | 基於成分的可得資料進行分類。 造成嚴重眼睛刺激。 |
| 呼吸道或皮膚過敏  | 基於可用數據，不符合分類標準。          |
| 生殖細胞致突變性  | 基於可用數據，不符合分類標準。          |
| 致癌物質      | 基於可用數據，不符合分類標準。          |

下表表明了是否每個機構已列出的作為致癌物的任何組分。

| 化學品名稱 | 國際癌症研究機構 (IARC) |
|-------|-----------------|
| 異丙醇   | Group 3         |

## 說明

IARC(國際癌症研究機構)

組3 - 對人類不分類為致癌

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| 生殖毒性物質              | 基於可用數據，不符合分類標準。 |
| 特定標的器官係統毒性物質 - 單一暴露 | 可能造成困倦或暈眩。      |
| 特定標的器官係統毒性物質 - 重複暴露 | 基於可用數據，不符合分類標準。 |
| 標的器官影響              | 呼吸系統。 眼睛。 皮膚。   |
| 吸入性危害物質             | 分類不可能。          |

## 十二：生態資料

## 生態毒性

水生毒性未知 0 % 的混合物由未知水生環境危害的成分組成。

| 化學品名稱 | 藻類／水生植物                                                                                                          | 魚類                                                                                                                                                                  | 對微生物的毒性 | 甲殼類                                           |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|
| 異丙醇   | EC50: >1000mg/L (96h, <i>Desmodesmus subspicatus</i> )<br>EC50: >1000mg/L (72h, <i>Desmodesmus subspicatus</i> ) | LC50: =9640mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i> )<br>LC50: =11130mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i> )<br>LC50: >1400000µ g/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i> ) | -       | EC50: =13299mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i> ) |

持久性及降解性 無可用資訊。

生物蓄積性 對於本品無數據。

## 組分資訊

| 化學品名稱 | 分配係數 |
|-------|------|
| 異丙醇   | 0.05 |

土壤中之流動性 無可用資訊。

其他不良效應

無可用資訊。

**十三：廢棄處置方法**

廢棄處置方法

不得排放到環境中。按照當地規定處理。按照環境法規處置廢棄物。空容器具有潛在的火災和爆炸危險。不要切割，焊接穿刺容器。

**十四：運送資料**

國際海運危險品準則 IMDG

UN編號或ID編號

UN1219

聯合國運輸名稱

ISOPROPANOL

運輸危害分類

3

包裝類別

II

海洋污染物

NP

EmS-編號

F-E, S-D

說明

UN1219, ISOPROPANOL, 3, II, (13°C C.C.)

國際航空運輸協會 IATA

UN編號或ID編號

UN1219

聯合國運輸名稱

Isopropanol

運輸危害分類

3

包裝類別

II

特殊運送方法及注意事項

A180

ERG 代碼

3L

說明

UN1219, Isopropanol, 3, II

特殊運送方法及注意事項

使用者之特別注意事項

其他資訊請參閱適用的危險貨物相關規範

**十五：法規資料**

安全、衛生及環境法規／對此物質或混合物之特別法令

國家法規

見第8部分國家暴露控制參數

適用法規

優先管理化學品之指定及運作管理辦法

職業安全衛生法

勞工作業場所容許暴露標準

有機溶劑中毒預防規則 2類有機溶劑混合物

道路交通安全規則

危險物品空運管理辦法

船舶危險品裝載規則

鐵路運送規則

說明

與供應者聯絡,取得庫存遵從狀態

圖例：

國際法規

關於消耗臭氧層之物質蒙特利爾議定書 不適用

關於持久性有機污染物的斯德哥爾摩公約 不適用

鹿特丹公約 不適用

**十六：其他資料**

製表單位

|                                    |                  |        |
|------------------------------------|------------------|--------|
| 名稱<br>Bio-Rad Laboratories，環境健康與安全 | 地址               | 電話     |
| 製表人                                | 職稱               | 姓名(簽章) |
| 製表日期                               | 修訂日期 08-十一月-2021 |        |

**安全資料表中所用縮寫及簡寫之解釋或說明**

說明 第八部分: 暴露預防措施

|     |               |      |              |
|-----|---------------|------|--------------|
| TWA | TWA(時間加權平均濃度) | STEL | STEL(短期暴露限值) |
| 上限  | 最大限值          | *    | 皮膚指示         |
| C   | 致癌物           |      |              |

**參考文獻**

毒性物質及疾病登記署(ATSDR)  
 美國環境保護局 ChemView 數據庫  
 歐洲食品安全局(EFSA)  
 EPA (環境保護局)  
 急性暴露指導水準 (AEGL(s))  
 美國環境保護局聯邦殺蟲劑，殺菌劑和殺鼠劑法令  
 美國環境保護局高產量化學品  
 食品研究雜誌 (Food Research Journal)  
 有害物質數據庫  
 國際統一化學品資訊資料庫 (IUCID)  
 日本 GHS 分類  
 澳大利亞國家工業化學品申報與評估署(NICNAS)  
 NIOSH(國家職業安全與健康研究所)  
 國家醫學圖書館的ChemIDplus (NLM CIP)  
 國家醫學圖書館  
 國家毒理學計劃(NTP)  
 新西蘭化學分類和信息數據庫(CCID)  
 經濟合作與發展組織環境，健康和安全出版物  
 經濟合作與發展組織高產量化學品方案  
 經濟合作與發展組織篩選信息數據集  
 RTECS(化學物質毒性效應資料庫)  
 世界衛生組織

修訂說明 已重新設定格式並更新現有資訊。

**免責聲明**

據我們發行當下所掌握的最新知識、資訊和觀念，本物質安全資料表中所提供的資訊是正確的。所提供的資訊僅為安全操作、使用、加工、儲存、運輸、處置和排放的指南，並不能作為保證書或品質規格書。這些資訊僅用於指定的特定物質，可能不適用於結合了其他任何物質或經過任何加工的物質，除非文中另有規定

安全資料表結束